

GitHub

Git vs GitHub



Git

Yerel bilgisayarınızda çalışan **Versiyon Kontrol Sistemi**'dir.

Kod değişikliklerini takip eder, dallanma sağlar ve geçmişe dönmenize olanak tanır.

VS



GitHub

Git projelerinizi internet üzerinde barındıran **Bulut Platformu**'dur.

İş birliği, kod incelemesi ve otomasyon araçları sunarak ekipleri birleştirir.

Temel Git İş Akışı (Workflow)

Kodun yerelden uzak sunucuya yolculuğu: Standart bir geliştirme döngüsü.



1. Working Dir

Dosyalar üzerinde değişiklik yaptığınız yerel çalışma alanıdır. Henüz takip edilmezler.



2. Staging Area

git add ile hazırlanan, bir sonraki commit'e dahil edilecek dosyaların bekleme alanıdır.



3. Local Repo

git commit ile değişikliklerin yerel veritabanına kalıcı olarak kaydedildiği aşamadır.



4. Remote Repo

git push ile kodun GitHub gibi merkezi bir sunucuya gönderilip paylaşıldığı yerdir.

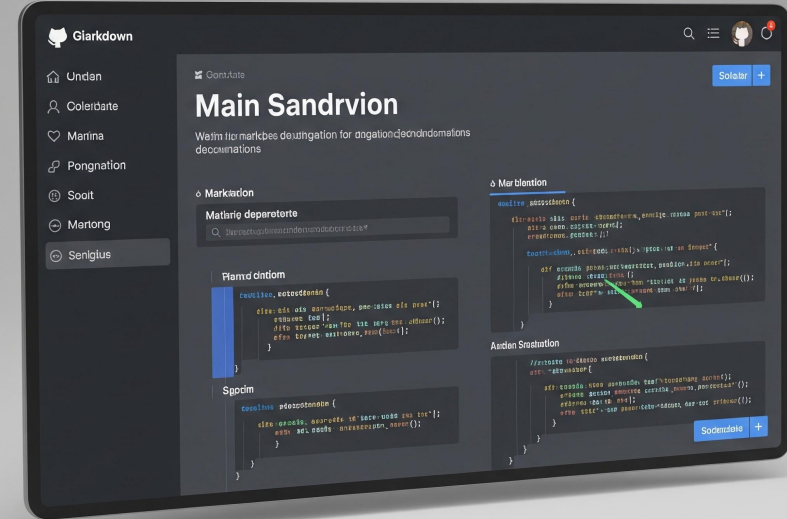
Proje Vitrini: README.md

README dosyası, projenizin dünyaya açılan kapısı ve kullanım kılavuzudur.



Neden Önemli?

- İlk izlenimi oluşturur.
- Kurulum ve kullanım talimatlarını sunar.
- Katkıda bulunmak isteyenlere yol gösterir.
- Projenin amacını ve kapsamını netleştirir.



Fork: Proje Kopyalama

Başka birinin projesini kendi hesabınıza kopyalayıp özgürce geliştirme süreci.

Fork Nedir?

Bir projenin tamamını kendi GitHub hesabınıza **kopyalamaktır**. Orijinal projeyi etkilemeden üzerinde değişiklik yapmanıza olanak tanır.

Açık kaynak dünyasında katkı yapmanın ilk adımı genellikle bir projeyi "fork"lamaktır.



Branching: Kodun Dallanması



Main Branch

Projenin kararlı, canlıya çıkmaya hazır kodunu barındıran ana geliştirme dalıdır.



Feature Branches

Yeni özellikler veya düzeltmeler için oluşturulan, ana daldan bağımsız geçici dallardır.



Commit

Versiyon kontrol sisteminde dosya durumunun kaydedilmiş anlık görüntüsüdür.



Merge

Geliştirilen bir daldaki kodun, ana koda entegre edilmesi işlemidir.

Merge ve Conflict Yönetimi

Kodların birleştirilmesi ve çakışmaların çözülmesi sürecidir.



Merge Nedir?

Farklı dallarda (branch) yapılan değişikliklerin ana kod tabanında güvenli bir şekilde birleştirilmesidir.



Conflict (Çakışma)

İki farklı geliştiricinin aynı dosyanın aynı satırında değişiklik yapması durumunda oluşur; manuel müdahale gerektirir.

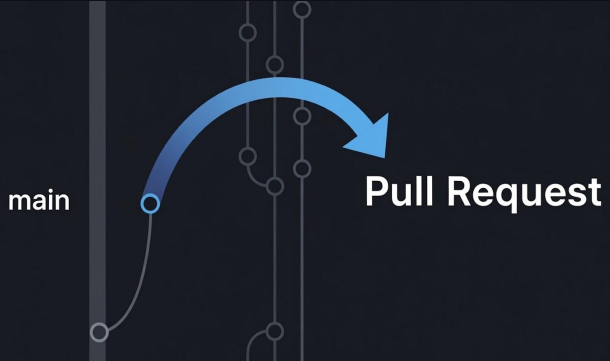


Pull Request (PR)



Tanım

Pull Request, bir geliştiricinin yaptığı değişiklikleri ekibe sunma ve "Bu kod ana repoya dahil edilebilir mi?" diye sorma sürecidir.



Kaliteli bir PR şunları içermelidir:

- Açıklayıcı bir başlık ve detaylı açıklama.
- Değişikliğin neden yapıldığına dair bağlam.
- Ekran görüntüleri (UI değişikliği varsa).

Kod İnceleme ve Güvenlik



Code Review

Hataları yakalamak, standartları korumak ve bilgi paylaşımı yapmak için ekip arkadaşlarının kodu incelemesi.



Branch Protection

main branch'e doğrudan push yapılmasını engeller. İnceleme ve test onayı şartı koşar.



Inline Comments

Kodun tam satırına yorum yaparak spesifik geri bildirim verme ve tartışma başlatma yeteneği.

GitHub Actions: CI/CD Gücü

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü otomatize etmenizi sağlayan güçlü bir motordur.



Otomatik Testler

Her PR'da testlerin çalışması.



Build & Deploy

Kodun otomatik olarak sunuculara (AWS, Azure, Vercel) yüklenmesi.



YAML Dosyaları

İş akışları .github/workflows klasöründe tanımlanır.



Community Actions

Hazır binlerce aksiyonu kullanabilme.

Güvenlik: Dependabot

GitHub sadece kod barındırmaz, onu korur.



Dependabot

Kütüphanelerinizdeki güvenlik açıklarını tarar ve otomatik güncelleme PR'ları açar.



Secret Scanning

API key veya şifrelerin yanlışlıkla repoya yüklenmesini tespit eder.



CodeQL

Kodun içindeki potansiyel mantık hatalarını ve zafiyetleri analiz eder.

İleri Seviye Özellikler



Codespaces

Tarayıcıda tam donanımlı bir VS Code ortamı. Kurulum derdine son.



GitHub CLI (gh)

Terminalden çıkmadan PR açma, repo oluşturma ve issue yönetimi.



Copilot

Yapay zeka destekli kod ortağınız ile daha hızlı ve kaliteli kod yazın.